प्रायोजना कार्य

प्रायोजना कार्य हेतु आवश्यक निर्देश–

1. प्रायोजना कार्य छोटे–छोटे समूह में भी किया जा सकता है।
2. प्रत्येक छात्र को कुल तीन प्रायोजना कार्य करना अनिवार्य है अर्थात् भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों विषयों से एक–एक प्रायोजना कार्य।
3. प्रायोजना लेखन कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए। आवश्यकतानुसार चित्र/पेपर/कटिंग/प्रादर्श/संग्रह/फोटोग्राफ/ग्राफ/अन्य का उल्लेख भी किया जा सकता है।
4. प्रायोगिक परीक्षावधि में प्रत्येक छात्र द्वारा किए गए प्रयोग एवं प्रायोजना कार्य से मौखिक प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है।
5. स्थानीय समस्या को लेकर भी प्रायोजना कार्य किया जा सकता है।

जीव विज्ञान

1. प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझना।
2. अपने पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों और उनके बीच की पारस्परिक निर्भरता को समझना।
3. आनुवंशिकता में संभाविता की भूमिका को समझना।

रसायन विज्ञान

1. pH पेपर का उपयोग कर, विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयनों का pH मान ज्ञात करना।
2. छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लौह अयस्कों तथा उनसे धातु के निष्कर्षण की जानकारी प्राप्त कर धातु शिल्प के क्षेत्र में उनके उपयोग को जानना।
3. अपने आस–पास के परिवारों से उनके द्वारा पॉलिथीन के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त कर इसके उपयोग को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना।
4. साबुन बनाने की साबुनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करना।

भौतिक विज्ञान

1. प्रकाशिक यंत्र बनाना।
2. विद्युत–परिपथ को लगातार बन्द–चालू, चालू–बन्द करके चुम्बकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है; और चुम्बकीय क्षेत्र को तेजी से कम–ज्यादा, ज्यादा–कम करके या बदलकर बिजली पैदा की जा सकती है।
3. पवन चक्की का मॉडल बनाकर पवन ऊर्जा की दैनिक जीवन में उपयोगिता को प्रदर्शित करना।

जीव विज्ञान

प्रायोजना कार्य (जीवों का विकास)

उद्देश्य : प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझना।

आवश्यक सामग्री : 5 रंगों में रंगे हुए चने (या 5 अलग रंग के एक जैसे बटन) जिनमें से प्रत्येक रंग के 100 चने। 5 प्लेट/बाउल, धागा/रस्सी, चॉक।



विधि : सबसे पहले एक छात्र, 6–6 छात्रों के (पांच) समूह बना लें। समूह में से दो सदस्य लीडर बनेंगे और बाकी सदस्य पक्षी बनेंगे जो कि निर्धारित खेत के चारों तरफ खड़े होकर चने चुगने का काम करेंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह को हर रंग के 12–12 चने दे दें। इस प्रकार प्रत्येक समूह के पास कुल 60 चने हो जाएंगे। यह चने कीट को दर्शा रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह को एक खाली प्लेट दी जाएगी जिसमें वे चुने हुए चने इकट्ठे करेंगे।)

1. प्रत्येक समूह को 1 वर्ग मी. का क्षेत्र चिन्हित करना है। चिन्हित करने के लिए रस्सी/धागे/चॉक का प्रयोग करना है।
2. खेत को चुनते हुए संदर्भ व्यक्ति को यह ध्यान रखना है कि खेत के इलाके में विभिन्नता हो जैसे कि कुछ कंकड़–पत्थर वाले खेत हों और कुछ घास/पौधे वाले।
3. प्रत्येक समूह के ग्रुप लीडर को गतिविधि के दौरान अवलोकनों को नोट करने का कार्य करना है। जैसे कि– शुरूआत में प्रत्येक रंग के चनों की संख्या कितनी है और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक रंग के 12 चने हैं।
4. ग्रुपलीडर 1 वर्गमीटर के क्षेत्र में चनों को बिखेर देगा। इस दौरान समूह के बाकी सदस्य जो कि पक्षी बने हुए हैं वे खेत की तरफ पीठ करके खड़े रहेंगे जिससे कि वे चनों की व्यवस्था न देख पाएं।
5. अब संदर्भ व्यक्ति स्टार्ट बोलेगा तब सारे पक्षी बने सदस्य खेत की तरफ मुड़ के अपनी मर्जी से एक–एक चना उठाकर ले जाएंगे और खाली प्लेट में डालेंगे। याद रहे कि खाली प्लेट खेत से तीन मीटर की दूरी पर रखी जाएगी।
6. जब संदर्भ व्यक्ति स्टॉप बोले तब सारे पक्षी बने सदस्यों को रूक जाना है। (संदर्भ व्यक्ति लगभग 6 चक्कर के बाद स्टॉप बोल दे)
7. अब ग्रुपलीडर को प्लेट के चनों की संख्या रंगवार नोट करनी है और खेत में बचे हुए चनों की संख्या भी रंगवार ज्ञात कर नोट करनी है।
8. अब जो चने खेत में बचे हुए हैं उनके लिए ग्रुप लीडर हरेक रंग के दुगुने संख्या के और

चने खेत में डालेंगे। यह कीट रूपी चनों की प्रजनन के बाद पहली पीढ़ी है। इस दौरान ग्रुपलीडर को यह ध्यान रखना है कि पक्षी इस प्रक्रिया को नहीं देख रहे हैं।

(इस प्रक्रिया में यह बात स्पष्ट हो रही है कि पहली पीढ़ी में प्रत्येक चना अपने ही रंग के दो और नए चनों को जन्म देता है।)

9. अब पुनः चरण 4 से 7 तक को दोहराना है।

10. बचे हुए चनों के लिए ग्रुपलीडर को उसी रंग के दुगुने संख्या के चने और खेत में डालने हैं। (यह चनों की दूसरी पीढ़ी है।)

11. अब प्रत्येक समूह के सदस्य कमरे में आकर अपने परिणामों को लिखेंगे और उन पर विश्लेषण कर प्रस्तुति देंगे।

सारणी–अवलोकनों को निम्न सारणी के अनुसार सारणीबद्ध कर लें।

क्र.	दानों की संख्या	काला	नीला	हरा	पीला	लाल
1	प्रारम्भिक संतति (शुरूआत में चनों की संख्या)					
2	पहली बार संदर्भ व्यक्ति के स्टॉप बोलने के बाद प्लेट में इकट्ठा हुए चने					
3	पहली बार संदर्भ व्यक्ति के स्टॉप बोलने के बाद खेत पर बचे चने					
4	इस संख्या को दुगुना करने पर (पहला जनन)					
5	पहले जनन के बाद खेत में कुल संख्या					
6	दूसरी बार संदर्भ व्यक्ति के स्टॉप बोलने के बाद प्लेट में इकट्ठा हुए चने					
7	दूसरी बार संदर्भ व्यक्ति के स्टॉप बोलने के बाद खेत पर बचे चने					
8	इस संख्या को दुगना करने पर (दूसरा जनन)					
9	दूसरे जनन के बाद (कुल)					

क्रमांक–9 के आधार पर ग्राफ बनाइए –ग्राफ के x अक्ष पर चने का रंग और y अक्ष पर संख्या।

खेल और ग्राफ देखकर शिक्षक इन प्रश्नों पर चर्चा कर सत्र को आगे बढ़ा सकते हैं–

1. क्या पहले जनन के बाद ही कीटों के विभिन्न रंगों की आपेक्षिक संख्या में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है?

2. पक्षियों ने किस रंग के कीटों को खाना पसन्द किया? क्या उन्होंने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में एक ही रंग के कीटों को चुनना पसन्द किया?

3. आपके द्वारा चुने गए खेत में किन रंगों के चने ज्यादा संख्या में बचे रहे?

4. क्या कोई ऐसा रंग था जिसकी संख्या बिलकुल खत्म होने के कगार में है?

5. अगर आप इस गतिविधि को चौथी, पांचवी, छठी ... पीढ़ियों तक जारी रखेंगे तो आपको क्या लगता है कि परिणाम क्या आएगा?

6. क्या आपके परिणाम अनुमान के मुताबिक आए?

7. अवलोकन के दौरान आपका अनुभव क्या रहा?

8. आपके प्रयोग/गतिविधि में ये परिणाम क्यों आए? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा?

9. आपके खेत के आवास और पक्षियों द्वारा चुने गए कीटों के बीच आपको क्या कोई सम्बंध दिखता है? जैसे कि किसी एक पक्षी ने एक रंग के चनों को ही चुगने के लिये क्यों चुना? इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करें।

समेकन– समेकन में प्राकृतिक चयन व कृत्रिम चयन की तुलना करते हुए यह अवश्य स्पष्ट करें कि प्राकृतिक चयन एक उद्देश्य को लेकर किया गया रचनात्मक कार्य नहीं है। यह तो एक बगैर सोची–समझी संपादन की प्रक्रिया है जो प्रकृति में घटित होती रहती है।

निर्देश : (1) गतिविधि कमरे के बाहर खुले में होगी।

(2) शिक्षक स्वयं संदर्भ व्यक्ति का कार्य करेगा।

प्रायोजना कार्य (हमारा पर्यावरण : पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह)

उद्देश्य : अपने पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों और उनके बीच की पारस्परिक निर्भरता को समझना।

आवश्यक सामग्री : कॉपी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, हैंडलैंस, रस्सी, मिट्टी खोदने के लिए खुरपी या अन्य कोई कड़ी वस्तु।

विधि : अपने स्कूल के आस पास कोई जगह चुन लें (ध्यान रखें कि चयन की गयी जगह में कुछ पौधे हों)। इस जगह के एक मीटर लम्बे व एक मीटर चौड़े हिस्से को चिन्हांकित कर लें। गौर से अवलोकन करें कि चिन्हांकित हिस्से में क्या कोई कीड़ा–मकोड़ा, कोई पक्षी, मेंढक या अन्य जीव नजर आ रहा है ? कहीं–कहीं थोड़ी मिट्टी को खोदकर/उलट–पलट कर या हैंडलैंस से भी जीवों को देखें। नजर आने वाले जीवों के समूह का नाम लिखकर (यदि नाम मालुम न हो तो उन्हें कोई भी नाम या अ, ब, स आदि नाम दें अथवा उनके चित्र बनाकर दर्शाने का प्रयास करें) उनकी संख्या अपनी कॉपी में नोट करें। एक जीव की गिनती एक बार ही करें। यदि चिन्हांकित जगह पर कोई पेड़ हो तो उसे भी पौधों के समूह में ही गिनें।

अपने अवलोकन के आधार पर नोट करें कि चिन्हांकित जगह पर–

- कौन–कौन से जैविक व अजैविक घटक हैं ?
- यहाँ कितने तरह के जैविक घटक दिखायी दे रहे हैं ?
- क्या यहाँ कोई खाद्य श्रृंखला या कोई खाद्य जाल नजर आया ?
- यहाँ नजर आने वाले जीवों के जीवित रहने के लिए कौन–कौन से संसाधन हैं ?
- उपरोक्त जानकारी की विवेचना करें तथा उस स्थान की पारस्परिक निर्भरता को अपने शब्दों में लिखें।

प्रायोजना कार्य (आनुवंशिकी जनकों से संतान तक)

उद्देश्य : आनुवंशिकता में संभाविता की भूमिका को समझना।

आवश्यक सामग्री : एक, दो या पाँच रूपये के दो सिक्के (एक जैसे), काला मार्कर, पेज, पेंसिल

निर्देश : खेल को शुरू करने के पहले सारणी बनाएँ।

विधि :

1. एक, दो या पाँच रूपये के एक जैसे दो सिक्कों से खेल शुरू करते हैं। एक सिक्के में दोनों तरफ निशान लगा दीजिए। सावधानी रखें कि सिक्के के चित (Head\H), पट (Tail\T) दोनों भाग दिखते रहें। यह 'अ' सिक्का है।
2. बिना निशान वाला 'ब' सिक्का है।
3. अब 'अ' एवं 'ब' सिक्कों को देखकर एक साथ उछालें और सिक्कों को देखकर सारणी में 'अ' एवं 'ब' सिक्के के चित एवं पट कितनी बार आए, टेली चिन्ह द्वारा नोट करें।
4. यदि पहली चाल में दोनों पर चित आए तो HH के स्तम्भ के नीचे एक टेली चिन्ह लगाएँ और अगली चाल में दोनों पर पट आए तो TT के नीचे एक टेली चिन्ह लगाएँ। 'अ' में चित व 'ब' में पट आए तो HT के नीचे टेली चिन्ह लगाएँ और 'अ' में पट और 'ब' में चित आए तो TH के नीचे टेली चिन्ह लगाएँ। इस प्रकार खेल को आगे बढ़ाएँ।
5. ऐसा 500 या 1000 बार दोहराएँ।
6. अब 'अ' एवं 'ब' सिक्के की चारों परिस्थितियाँ (दोनों पर चित, दोनों पर पट, 'अ' पर चित और 'ब' पर पट, 'अ' पर पट और 'ब' पर चित) कितनी बार मिला, इसका प्रतिशत निकालें।

प्रश्न :

1. संभाविता का यह खेल मेण्डल के नियमों को समझने में किस प्रकार सहायक है?
2. अपने प्रयोगों के परिणाम तक पहुँचने के लिए मेण्डल को संभाविता के गणितीय गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी?

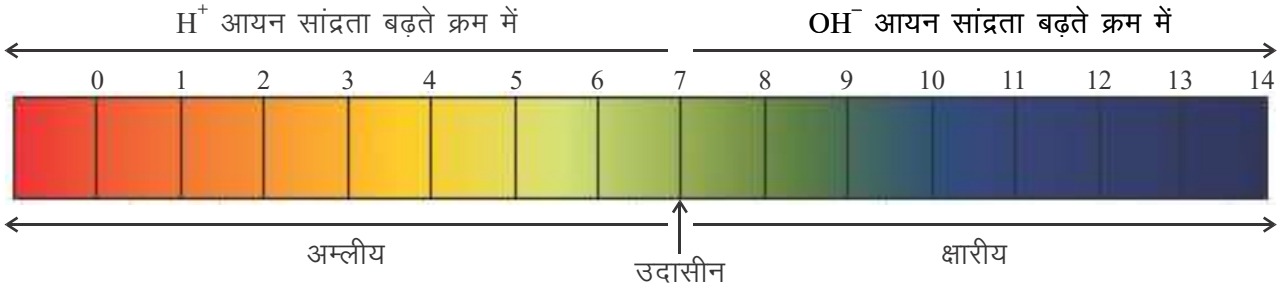
रसायन विज्ञान

प्रायोजना कार्य (अम्ल, क्षारक एवं लवण)

उद्देश्य : pH पेपर का उपयोग कर, विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयनों का pH मान ज्ञात करना।

आवश्यक सामग्री : परीक्षण विलयन (a) मिट्टी का जल में घोल (b) फल का रस (c) दूध (d) विभिन्न पदार्थों के विलयन, परखनलियाँ ,एक परखनली स्टैण्ड, pH पेपर और काँच की छड़ अथवा ड्रॉपर।

सिद्धान्त : pH किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की माप होती है। यह किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सान्द्रण के मापन हेतु पैमाना है। pH पैमाना 0 से 14 तक के स्केल पर बँटा होता है। 25^0 C (298 K) पर उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH पैमाने पर 7 से कम वाला मान अम्लीय विलयन दर्शाता है जबकि 7 से अधिक pH मान क्षारीय विलयन दर्शाता है। सामान्यतः pH का लगभग मान ज्ञात करने हेतु सार्वत्रिक सूचक पेपर का उपयोग किया जाता है। यह pH के विभिन्न मानों को अलग–अलग रंग से दर्शाता है।



विधि : **(नोट–** सभी विलयन आसुत जल में बनाएँ। एक विलयन के लिए उपयोग में लायी गयी काँच की छड़ / ड्रॉपर को जल द्वारा साफ करने के बाद ही दूसरे विलयन के लिए उपयोग में लाना चाहिए।)

1. एक परखनली स्टैण्ड में स्वच्छ परखनलियाँ लीजिए ।
2. ठोस पदार्थों का विलयन बनाने के लिए उस पदार्थ की चुटकी भर मात्रा लगभग 10 mL पानी में घोलें। फलों के रस का वैसे ही प्रयोग करें।
3. प्रत्येक विलयन की एक या दो बूँदें काँच की छड़ अथवा ड्रॉपर की सहायता से pH पेपर की विभिन्न पट्टियों (स्ट्रिप) पर डालें।
4. pH पेपर पर आए रंग का मिलान pH पेपर के रंग चार्ट से कर विलयन का pH मान नोट करें।
5. फल के रस का pH मान ज्ञात करने के लिए फल को निचोड़ कर उसके रस की 1 या 2 बूँद pH पेपर पर डालें तथा pH मान नोट करें।

अवलोकन तालिका :

क्रमांक	परीक्षण विलयन	लगभग pH मान
1.	मिट्टी का घोल	
2.	फल का रस	
3.	दूध	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

निष्कर्ष : लिए गए पदार्थों के जलीय विलयन की अम्लीय/क्षारीय/उदासीन प्रकृति को पहचान कर निष्कर्ष लिखें।

प्रायोजना कार्य (धातु एवं धातुकर्म)

उद्देश्य : छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लौह अयस्कों तथा उनसे धातु के निष्कर्षण की जानकारी प्राप्त कर धातु शिल्प के क्षेत्र में उनके उपयोग को जानना।

सिद्धान्त : छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में अयस्क पाए जाते हैं और लौह अयस्क के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। ये अयस्क विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। मिट्टी के जमाव तथा अन्य कारणों से भी अयस्क बनते हैं। इस प्रायोजना के माध्यम से यह समझ पाएंगे कि लौह अयस्क–

1. छत्तीसगढ़ में किस तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं?
2. इससे लोहे के निष्कर्षण के कौन–कौन से तरीके हैं?
3. धातु शिल्प के क्षेत्र में इनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है?

विधि :

1. विद्यार्थियों के समूहों का निर्माण शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाए।
2. प्रायोजना पर कार्य करते समय प्रत्येक समूह अपने आस–पास के लोगों से निम्नलिखित प्रश्नों पर जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न तैयार करें जैसे–

- छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कहाँ–कहाँ पाया जाता है?
- पूर्व में लोहे के निष्कर्षण के स्थानीय तरीके क्या रहे हैं और अभी क्या हैं?
- लौह शिल्प का छत्तीसगढ़ में इतिहास क्या रहा है?
- धातु शिल्प का क्या रसायन है?
- छत्तीसगढ़ में पारंपरिक मिश्र धातुएँ कौन–कौन सी हैं?
- अपने घर और स्कूल में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की सूची बनाइए जो विभिन्न मिश्र धातुओं से बनी हों।
- धातु शिल्प के साथ विभिन्न संस्कृतियों का क्या जुड़ाव है और यह स्थानीय संदर्भ से कैसे जुड़ता है?

प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रायोजना का प्रतिवेदन तैयार करें।

प्रायोजना कार्य (हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न)

उद्देश्य : अपने आस–पास के परिवारों से उनके द्वारा पॉलिथीन के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त कर इसके उपयोग को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना।

सिद्धान्त : पॉलिथीन से बनी वस्तुओं का उपयोग आज भी लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज से 40–50 वर्ष पूर्व इनकी जगह किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? क्या पहले उपयोग में लाए जाने वाले कागज आदि पदार्थों और पॉलिथीन दोनों का विघटन और पुनःचक्रण एक समान होता है?

चूंकि पॉलिथीन अधिकतर रसायनों के प्रति निष्क्रिय होता है इसलिए यह कचरे में इकट्ठा होता रहता है इसका विघटन नहीं होता। ऐसी स्थिति में कचरे के रूप में फेंके गए पॉलिथीन को या तो जलाकर नष्ट किया जाता है या फिर पुनःचक्रण करके पॉलिथीन के द्वितीयक उत्पाद बनाए जाते हैं। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रायोजना के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए –

1. पॉलिथीन को हमारे प्रदेश और देश में क्यों प्रतिबंधित किया गया है?
2. पॉलिथीन का उपयोग समाप्त हो सके इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
3. पॉलिथीन को जलाने से किस तरह का उत्पाद बनता है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
4. पॉलिथीन के पुनः चक्रण से कौन सी वस्तुएँ बनती हैं?

विधि :

1. विद्यार्थियों के समूहों का निर्माण शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाए।
2. प्रत्येक समूह अपने क्षेत्र के चार परिवारों के सदस्यों से चर्चा करने के लिए प्रश्नावली बनाए और प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद एक प्रतिवेदन तैयार करे।

3. प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए पत्र–पत्रिकाओं या अन्य माध्यम जिनकी भी सहायता ली गई हो, उनकी सूची प्रत्येक समूह बनाए।

4. प्रायोजना कार्य के दौरान यदि नई बातें सामने आई हों या नए प्रश्न बने हों तो उन्हें अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से लिखें।

5. विद्यार्थियों के समूहों द्वारा समुदाय को जागरूक करने के किए गए प्रयासों को भी प्रतिवेदन में शामिल करें। प्राप्त आंकड़ों और प्रतिवेदन का ध्यान से अवलोकन करते हुए निष्कर्ष लिखें।

6. समूहों द्वारा पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण पर पोस्टर, सेमीनार, गीत एवं लघु नाटिका का आयोजन कर समुदाय को जागरूक बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

प्रायोजना कार्य (दैनिक जीवन में रसायन)

उद्देश्य : साबुन बनाने की साबुनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करना।

आवश्यक सामग्री : सोडियम हाइड्रॉक्साइड, वानस्पतिक तेल जैसे–20 mL एरंड तेल, 10 g साधारण नमक, आसुत जल, लाल तथा नीले लिटमस पत्र, 250 mL के दो बीकर, दो परखनलियाँ, एक काँच की छड़, 50 mL का एक मापन सिलिण्डर तथा एक चाकू।

सिद्धान्त : तेल या वसा की जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वसा अम्ल के सोडियम लवण (साबुन) तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है।

$$\begin{array}{l} CH_2OCOC_{17}H_{35} \\ | \\ CHOCOC_{17}H_{35} \\ | \\ CH_2OCOC_{17}H_{35} \end{array} + 3NaOH(aq) \longrightarrow \begin{array}{l} CH_2OH \\ | \\ CHOH \\ | \\ CH_2OH \end{array} + 3C_{17}H_{35}COONa$$

ट्राइग्लिसराइड *सोडियम हाइड्रॉक्साइड* *ग्लिसरॉल* *साबुन*

यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अर्थात् साबुनीकरण की प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है।

विधि :

1. एक 250 mL के बीकर में लगभग 20 mL एरंड तेल (castor oil) लीजिए।

2. आसुत जल में लगभग 50 mL 20% सोडियम हाइड्रॉक्साइड (10 g NaOH का 40 g पानी में) का विलयन तैयार कीजिए और इस विलयन को 20 mL एरंड तेल में मिलाकर छड़ की सहायता से हिलाइए।

3. इस अभिक्रिया विलयन में क्रमशः लाल तथा नीले लिटमस पत्र को डुबाकर विलयन की प्रकृति की जाँच कीजिए। क्या आप किसी लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन देखते हैं? किए गए अवलोकन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए।

4. बीकर को बाहर से स्पर्श कीजिए। यह गर्म है अथवा ठंडा?
5. इस मिश्रण में 5–10 g साधारण नमक डालिए और काँच की छड़ द्वारा मिश्रण को लगातार हिलाते रहिए जब तक कि साबुन बनना प्रारंभ न हो जाए।
6. इसे एक दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि मिश्रण ठंडा होकर ठोस हो जाए।
7. साबुन केक को निकाल कर वांछित आकार और साइज में काटिए।
8. यदि एरंड तेल उपलब्ध न हो तो किसी भी खाद्य तेल का उपयोग किया जा सकता है।
9. साबुन में रंग, सुगंध हेतु अन्य पदार्थ मिलाए जा सकते हैं।

अवलोकन : 1 लाल लिटमस पत्र का रंग मिश्रण में डुबोए जाने पर ..... है तथा नीले लिटमस पत्र का रंग ..... है।

2. तेल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाने पर अभिक्रिया मिश्रण का ताप ..... (बढ़ता/घटता) है।

निष्कर्ष : लिटमस पत्र पर अपने अवलोकन के आधार पर साबुन विलयन का माध्यम (अम्लीय/क्षारकीय) निश्चित कीजिए। यह भी बताइए कि साबुनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी?

साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन के साथ ग्लिसरॉल एक अलग उत्पाद के रूप में बनता है। साबुन, वसा अम्ल का लवण है और उसका अवक्षेपण होता है।

सावधानियाँ : 1. साबुन के विलयन को सावधानीपूर्वक हिलाएँ ताकि वह बाहर न छलके।

भौतिक विज्ञान

प्रायोजना कार्य : (प्रकाशः परावर्तन एवं अपवर्तन)

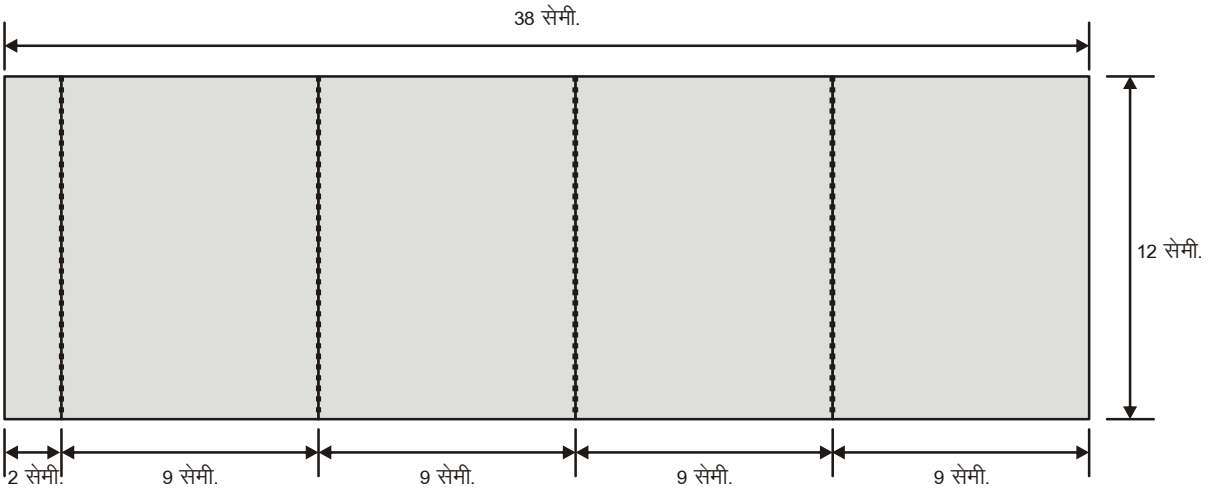
उद्देश्य : प्रकाशिक यंत्र बनाना।

सिद्धांत : पिनहोल कैमरा, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरबीन ''प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है'' के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

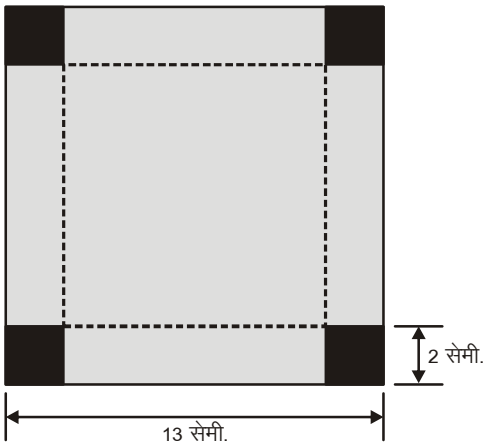
विधि : तुम्हें खास प्रकार के दो डिब्बे बनाने है। जिसके लिए तुम्हें काले कागज की आवश्यकता होगी।

पहले डिब्बे के लिए काले कागज की 38 सेमी. लंबी और 12 सेमी. चौड़ी एक पट्टी काट लो। इस पट्टी को चित्र में दिखाए तरीके से 9–9 सेमी. की दूरी पर चार जगह ठीक से मोड़ लो।

एक सिरे पर 2 सेमी. की एक पट्टी छूट जाएगी। इस पर गोंद लगाकर दूसरे सिरे से चिपका दो। यह खिड़की वाला डिब्बा तैयार हो गया जिसके दोनों सिरे खुले हैं।

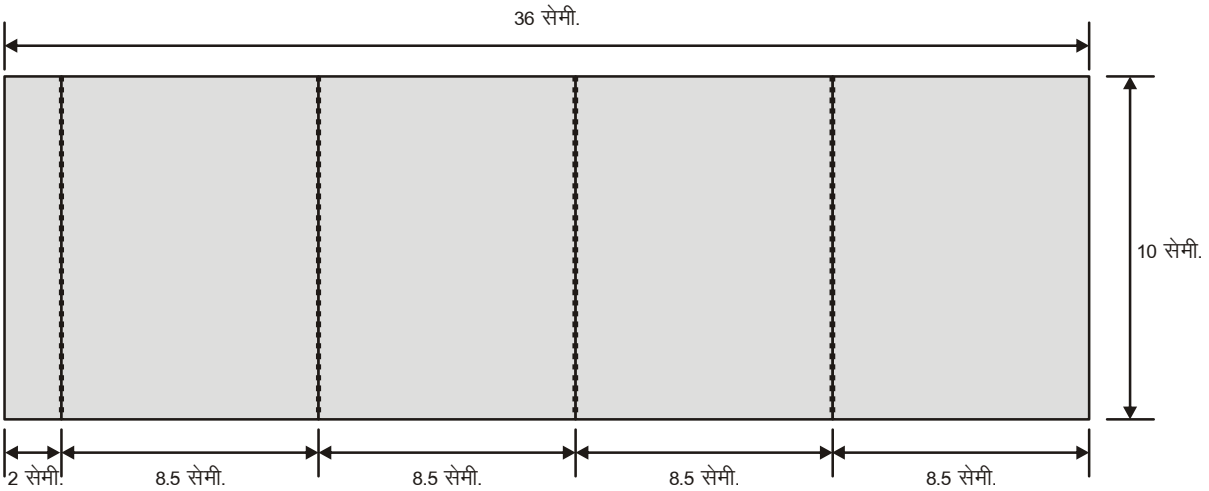


अब काले कागज में से 13 सेमी. भुजा वाला एक वर्ग काट लो। इसके चारों कोनों से 2 सेमी. भुजा वाले वर्ग काटकर निकाल दो। अब टूटी लाइनों पर से कागज को मोड़कर इसे खुले सिरे के डिब्बे की पेंदी में गोंद से चिपका दो।

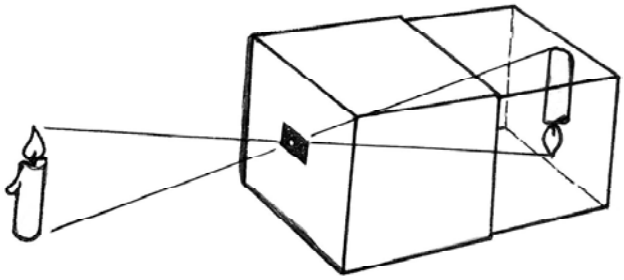


तुम्हारा पहला डिब्बा तैयार है। इसकी पेंदी के बीचोबीच आलपिन से एक बारीक छेद कर लो।

दूसरे डिब्बे के लिए काले कागज की 36 सेमी. लंबी और 10 सेमी. चौड़ी एक पट्टी लो। इसको 8.5 सेमी. की दूरी पर ठीक से मोड़ लो। अब ऊपर बताए तरीके से इसे भी चिपका लो। इसके एक खुले सिरे पर कोई पतला सफेद कागज सफाई से चिपका दो। सफेद कागज को अल्पारदर्शी बनाने के लिए उस पर थोड़ा–सा तेल पोत लो। यह तुम्हारा पर्देवाला डिब्बा बन गया।



अपना पिन होल कैमरा बनाओ



ऊपर वाले दोनों डिब्बे लो। खिड़की वाले डिब्बे के अंदर पर्दे वाला डिब्बा डालो। तुम्हारा कैमरा तैयार है। इस कैमरे के छेद के आगे एक जलती हुई मोमबत्ती रखो और दूसरी तरफ से पर्दे पर देखो।

पर्दे पर क्या दिखाई पड़ता है?

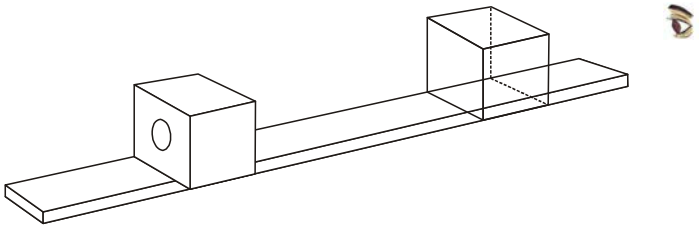
पर्दे को आगे–पीछे खिसकाओ और प्रत्येक स्थिति में पर्दे पर पड़ रहे मोमबत्ती के बिंब को ध्यान से देखो।

क्या पर्दे को आगे–पीछे सरकाने से बिंब पर कोई असर होता हैं?

यह बिंब कैसे बना होगा? चित्र देखकर इस प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयत्न करो।

कैमरे में से किसी ऐसी वस्तु की तरफ देखो जिस पर खूब प्रकाश पड़ रहा हो, जैसे पेड़, मकान, इत्यादि। अब अपने कैमरे के पर्दे पर देखो। यदि आसपास का प्रकाश पर्दे पर पड़ रहा हो, तो डिब्बे के दोनों हाथों से ढक कर अंदर झांको।

अपनी दूरबीन बनाओ



दूरबीन बनाने के लिए मोटे उत्तल लेंस वाले डिब्बे के अतिरिक्त पतला उत्तला लेंस भी डिब्बे में लगाना होगा। इसके लिए पर्दे वाले डिब्बे के पर्दे में भी लगभग 3 सेमी. व्यास का एक वृत्त काट लो और ऊपर सीखी हुई विधि से कागज का फ्रेम बनाकर पतले लेंस को उसमें जमा दो। मोटे लेंस को अपनी आँख के पास रखो और पतले लेंस को उसी की सीध में लगभग 40 से.मी. दूर रखो।

पतले लेंस को थोड़ा आगे–पीछे करके देखो। किसी एक स्थिति पर दूर की वस्तुएँ निकट दिखने लगेंगी। अपनी दूरबीन से दूर की वस्तुएँ (पेड़, मकान इत्यादि) को देखो। प्रतिबिंब कैसा दिखता है?

सूक्ष्मदर्शी बनाओ

एक हाथ में मोटा वाला लेंस लो। इससे अपनी पुस्तक के अक्षरों को देखो। पहले अक्षर बड़े दिखते हैं। लेंस को अब किताब से धीरे–धीरे दूर हटाओ ताकि अक्षर उल्टे दिखने लगे।

इस लेंस को इसी प्रकार रखते हुए पतला वाला लेंस आँख के सामने रखकर अक्षरों को देखो। दोनों लेंसों को थोड़ा नीचे करके प्रतिबिंब स्पष्ट कर लो।

क्या अक्षर बड़े दिखते हैं?

प्रतिबिंब कैसा दिखता है? उल्टा या सीधा?

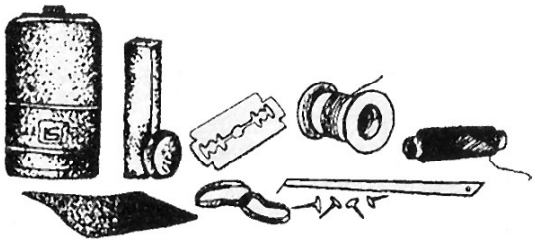
प्रायोजना कार्य : (विद्युत के चुंबकीय प्रभाव)

उद्देश्य : विद्युत–परिपथ को लगातार बन्द–चालू, चालू–बन्द करके चुम्बकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है; और चुम्बकीय क्षेत्र को तेजी से कम–ज्यादा, ज्यादा–कम करके या बदलकर बिजली पैदा की जा सकती है।

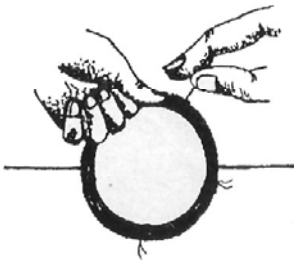
सिद्धांत : हमारे आस–पास ही पंखे में, टेप–रिकॉर्डर में, घर में बजने वाली घंटी आदि में बदलते हुए विद्युत क्षेत्र से चुम्बकीय क्षेत्र बनाने के कारण ही मोटर चलती है, घंटी बजती है..

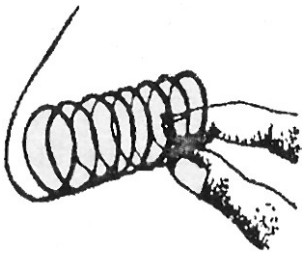
आवश्यक सामग्री :

1. तकरीबन एक मीटर लम्बा 24 गेज का मोटर रिवाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाला तांबे का तार। यह आमतौर पर बिजली की दुकान पर मिल जाता है। इस पर प्लास्टिक नहीं चढ़ा होता, सिर्फ कुचालक पेंट (एनेमल) चढ़ाया होता है।
2. टॉर्च में डलने वाला सेल
3. चुम्बक– चकती चुम्बक या छड़ चुम्बक
4. ब्लेड या रेगमाल कागज़
5. स्टोव–पिन
6. साइकल ट्यूब के छल्ले
7. कील
8. धागा



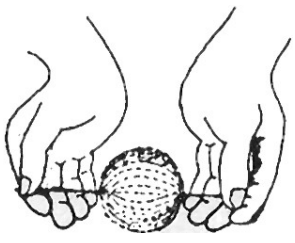
विधि :





सबसे पहले तार को सेल पर 10–15 बार गोल–गोल लपेटकर एक छल्ला–सा बना लो। सेल से उतारने पर छल्ला खुल नहीं जाए इसलिए उसे दो–चार जगह कसकर धागे से बाँधना अच्छा रहेगा। तार के दोनों खुले सिरों से लपेटे देकर भी छल्ले को कसा जा सकता है या फिर टेप चिपकाई जा सकती है।

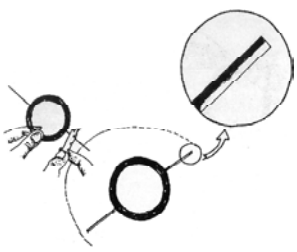
इस प्रयोग अर्थात् मोटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही छल्ला है इसलिए इसे बनाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। छल्ले के दोनों छोर केन्द्र से गुज़रने वाली रेखा की बिल्कुल सीध में होने चाहिए।



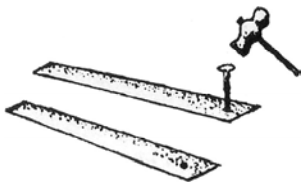


अगर छल्ला इस धुरी पर अच्छी तरह से संतुलित होगा तभी वह ठीक से, स्वतंत्रता से घूम पाएगा। उसका संतुलन परखने के लिए चित्र के मुताबिक छल्ले को दो उंगलियों पर रखकर घुमाकर देख सकते हैं।

अगर आसानी से घूमने लगे और काफी देर तक घूमता रहे तो एकदम सही छल्ला तैयार हो गया है। अगर किसी एक तरफ वजन ज्यादा हो गया हो तो एकदम समझ में आ जाएगा कि छल्ला ठीक से नहीं घूम रहा है और झटके खाकर तुरन्त रुक जाता है।

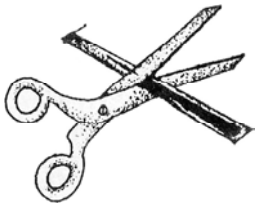


अब इस छल्ले के दोनों सिरों के सिर्फ ऊपरी आधे हिस्से पर चढ़े कुचालक पेंट (एनेमल) को खुरचकर हटाना होगा। यह काम भी ध्यान से करना होगा। पूरा पेंट नहीं उतारना है, चित्र–5 में दिखाए मुताबिक दोनों तारों को सिर्फ एक तरफ से घिसना है। पूरा पेंट उतरने पर मोटर नहीं चलेगी। ऐसा करने से इस छल्ले के दोनों सिरों के आधे हिस्से पर तांबा और आधे हिस्से पर कुचालक पेंट रह जाएगा।

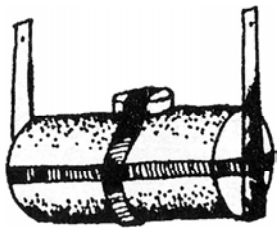


इस तरह से आधे हिस्से को कुचालक और आधे को सुचालक रखकर विद्युत–परिपथ को तोड़ने–बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसकी बात शुरुआत में की गई थी।

छल्ला तैयार हो जाने के बाद एक स्टोव–पिन को कैंची की मदद से दो बराबर हिस्सों में काट लो।



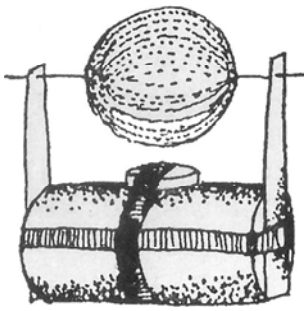
एक छोटी कील से दोनों टुकड़ों के सिरों में एक–एक छेद बनाओ।



अगर चकती चुम्बक मिल जाए तो उसे साइकल ट्यूब के छल्लों की मदद से सैल के ऊपर चढ़ा दो। दरअसल, हमें चकती या छड़ चुम्बक से ऐसा इंतज़ाम करना है जिससे एक ही ध्रुव छल्ले की तरफ रहे।



एक और साइकल ट्यूब के छल्ले को सेल पर लम्बाई में चढ़ा दो। इस छल्ले में दोनों तरफ स्टोव–पिन फंसानी होगी जिससे पिनें सेल के धन ओर ऋण सिरों से सट जाएं, एकदम छू जाएं। स्टोव की इन पिनों के सहारे ही विद्युत–परिपथ पूरा होता है।

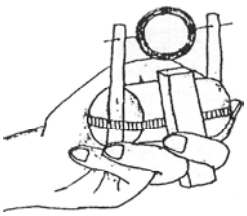


अब दोनों पिनों को थोड़ा–सा फैलाकर, उनके सुराख में तांबे का छल्ला डाल दो। इस मोटर के सब हिस्सों, सम्पर्क और संतुलन, जांच–परखने के बाद छल्ले को हल्का–सा धक्का दो। घूमने लगा न?



अगर छल्ला थोड़ी देर घूमकर रुक जाए तो उल्टी दिशा में धक्का देकर देखो।

अगर मोटर फिर भी न चले तो आपको यह सब फिर से देखना होगा– छल्ले का संतुलन, छल्ले के दोनों सिरों को एक–एक तरफ से अच्छी तरह से घिसा है न? और कहीं पूरे सिरों को तो सफाचट नहीं कर दिया न?, सब विद्युत सम्पर्क। कहीं जंग तो नहीं लगा रह गया?, छल्ला चुम्बक के सिरे से बहुत दूर तो नहीं है कहीं?

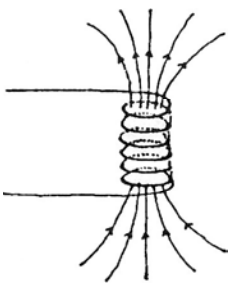


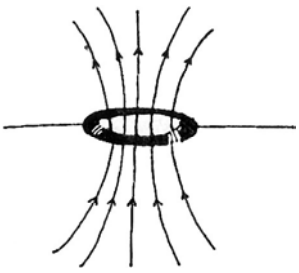
अगर मोटर ठीक से चलने लगे तो अब उसके साथ बहुत सारे खेल और प्रयोग हो सकते हैं।

- छल्ले में चित्र फंसाकर persistence of vision समझाने के लिए खिलौना बनाया जा सकता है।
- छल्ले में चक्करों की संख्या, छल्ले का साइज़, छल्ले का आकार... इन सबको बदलकर देख सकते हैं कि क्या होता है। मोटर के चलने की रफ्तार, दिशा आदि पर क्या असर पड़ता है।
- मोटर को उल्टा रखकर, लटकाकर चलाने से एक और मज़ेदार बात समझ में आएगी।

मोटर बना लेने के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह मोटर चल कैसे रही है, छल्ला घूम कैसे रहा है?

जब भी किसी कुंडली में से बिजली (विद्युत–धारा) गुज़रती है तो उससे एक चुम्बकीय क्षेत्र बनता है जिसका प्रभाव कुछ ऐसा होता है मानो कि उसके बीच एक छड़ चुम्बक रखी हो।





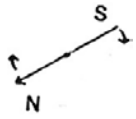


इसका अर्थ है कि जब भी स्टोव–पिन में फंसे हुए छल्ले का साफ किया हुआ यानी सुचालक हिस्सा स्टोव–पिन को छूता है तो छल्ले में से विद्युत–धारा गुज़रती है और छल्ला एक चुम्बक की तरह व्यवहार करने लगता है।

अर्थात् हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें एक छड़ या चकती चुम्बक नीचे की ओर स्थिर रखा हुआ है और ऊपर की तरफ एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाली छड़ (यहाँ छल्ला) रखी हुई है– जो घूमने पर आधा समय चुम्बक जैसा व्यवहार करेगी और आधा समय केवल छड़ जैसा।



जब तार का साफ किया हुआ हिस्सा स्टोव–पिन को छुए तब विद्युत–धारा बहेगी और छड़, चुम्बक की तरह व्यवहार करेगी। बाकी आधा समय चूंकि एनेमल पेंट वाला हिस्सा स्टोव–पिन के संपर्क में रहेगा इसलिए विद्युत–धारा नहीं बहेगी और छड़, छड़ ही रहेगी। छल्ले को धक्का देकर घुमाने पर क्या होता है, अब उसे चित्रों द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।





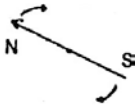
नीचे का स्थिर चुम्बक और ऊपर की स्वतंत्र छड़ जिसे घुमाया जा सकता है।

मान लीजिए इस स्थिति में छल्ला पहुँचने पर उसका सुचालक हिस्सा स्टोव–पिन को छूता है। उसमें से विद्युत–धारा बहने पर वह चुम्बक जैसे बर्ताव करेगा। इससे नीचे वाले स्थिर चुम्बक के पास वाले (N) सिरे को दूर की ओर धक्का लगेगा। और दूर वाला (S) सिरा आकर्षित होगा जिससे छल्ला घूमने लगेगा।





अभी वही स्थिति है, N को धक्का लग रहा है और S आकर्षित हो रहा है। छल्ले का आधा चक्कर पूरा होने पर उसका कुचालक सिरा स्टोव–पिन को छूने लगता है। विद्युत–धारा बन्द हो जाती है। पर पहले के धक्के के कारण छल्ला थोड़ी देर तक घूमता रहेगा।





विद्युत–परिपथ अभी भी बन्द है परन्तु शुरुआती धक्के के असर से छल्ले का घूमना अभी भी जारी है।



छल्ले का सुचालक हिस्सा फिर से स्टोव–पिन को छूने लगता है और शुरुआत वाली स्थिति फिर से पैदा होती है जिसमें छल्ले को धक्का लगता है।



बस यही क्रिया चलती रहती है और छल्ला घूमने लगता है। यही है हमारी मोटर।





प्रायोजना कार्य : (ऊर्जा: स्वरूप एवं स्रोत)

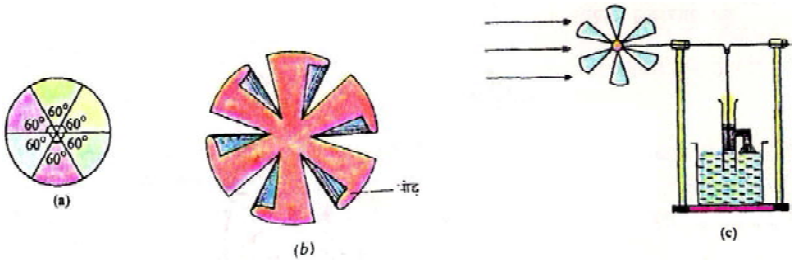
उद्देश्य : पवन चक्की का मॉडल बनाकर पवन ऊर्जा की दैनिक जीवन में उपयोगिता को प्रदर्शित करना।

आवश्यक सामग्री : टिन की चादर, टिन काटने की कैंची (टीनकटर) साइकिल स्पोक, स्टैंड मिट्टी का तेल निकालने का हल्का पम्प स्केल, चांदा, पानी रखने का पात्र पानी आदि।

सिद्धांत : बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। पवन में गतिज ऊर्जा होने के कारण कार्य करने की क्षमता होती हैं। जब किसी पवन चक्की के ब्लेडों से वायु टकराती है, तो इन पर बल लगता है। जिसे पवन चक्की का पहिया घुमने लगता है। पवन चक्की के लगातार घुमते हुए पंखों की घुर्णन गति का उपयोग करके पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।

विधि : 1. टिन की चादर के टुकड़े से टिन काटने की कोची द्वारा बड़ी वृत्ताकार चकती काट लीजिए।

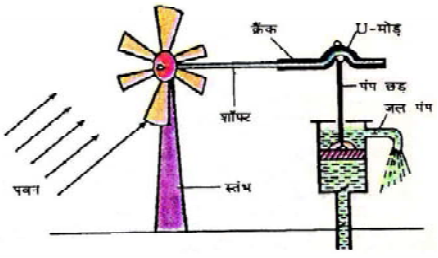
2. इस चकती को बराबर भागों $\left(\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ\right)$ में बांटकर प्रत्येक भाग को परिधि से केंद्र की ओर कुछ दूरी तक काट लेते हैं। (चित्र–a)
3. प्रत्येक भाग के एक–एक किनारे को दूसरे चित्र (चित्र–b) की भांति थोड़ा सा मोड़ देते हैं। यह पवन चक्की का पहिया कहलाता है।



चित्र : पवन चक्की द्वारा पानी निकाला गया।

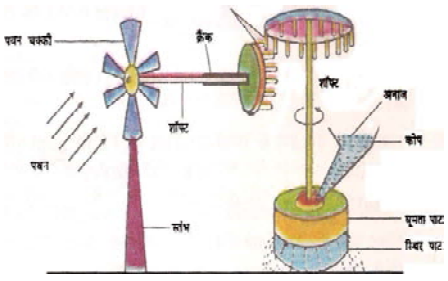
4. अब साइकिल के स्पोक को तीसरे चित्र सी की भांति ठीक बीच से यू आकार में मोड़ देते हैं।
5. मिट्टी तेल निकालने वाले पंप के हैण्डिल को इस यू आकार के मोड़ में फिट कर देते हैं।
6. साइकिल के स्टैंड को एक स्टैंड में चित्रानुसार लगा देते हैं।
7. स्पोक के एक किनारे पर पवनचक्की का पहिया इस प्रकार संयुक्त करते हैं कि पहिये के साथ–साथ स्पोक भी घूम सके।
8. मिट्टी तेल निकालने वाले पंप को पानी से भरे पात्र में डुबा देते हैं। ताकि पानी निकलने वाला भाग बाहर रहे।
9. अब इस पवन चक्की को तेज हवा के सामने इस प्रकार रखते हैं कि इसका पहिया हवा के सामने रहे।

अवलोकन : वायु (पवन) के हाथ पवन चक्की के घूमने पर स्पोक घूमते हैं जिससे पंप का हैंडल ऊपर नीचे होता है और पानी निकलता है। इस प्रायोजना का उपयोग कुएं से पानी खीचने या भूमिगत जल निकालने हेतु भी किया जाता है (चित्र)

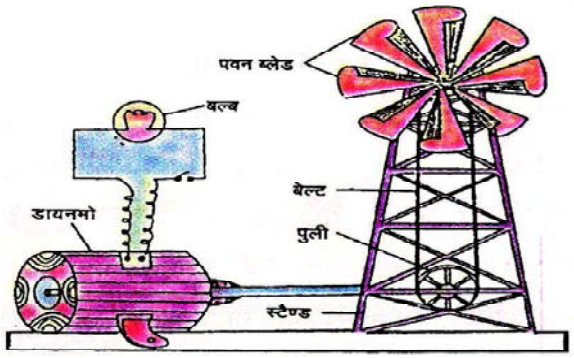


टीप–

1. यदि वायु न बह रही हो तो तेज वायु के लिए टेबल पंखे का उपयोग किया जाता है। पवनचक्की कभी कम गति से बह रही हवा में कार्य नहीं करती है।
2. यदि पवनचक्की के स्पोक से पटा (बेल्ट) द्वारा छोटे से डायनेमो जोड़ दिया (चित्रानुसार) जाय तो इससे विद्युत भी पैदा की जा सकती है।



इसी प्रकार बहती हुई वायु द्वारा पवनचक्की अनाज (गेहूँ) को पीसने के काम में लाई जाती है।



परिणाम : पवनचक्की के इस प्रतिरूप से यह प्रमाणित होता है। की बहती वायु की गतिज ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जा के रूपों में बदलकर दैनिक जीवन के विविध कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है।

सावधानियाँ :
1. पवन चक्की की पंखुड़ियों की दिशा वायु के बहाव की दिशा में होनी चाहिए।
2. पम्प को हल्का होना चाहिए।
3. पवन चक्की की पंखुड़ियां साफ्ट कोक, पुली (घरनी) हल्की होना चाहिए।
4. पवन चक्की को अधिक वायु के प्रवाह क्षेत्र में रखा जाना चाहिए।

लाभ :
1. इससे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों की बचत होती हैं। (कोयला तेल आदि)
2. भविष्य में उत्पन्न होने वाले ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है।
3. इससे पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होता है।
4. इससे प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है।
5. इससे व्यापक तंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे गुजरात प्रांत में।

दोष एवं सीमाएं :
1. इससे लगातार कार्य नहीं लिया जा सकता।
2. यह कम बहाव वाले वायु क्षेत्रों में प्रभावशाली नहीं होती।
3. यह 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत पवन ऊर्जा को ही कार्य में बदलता है।
4. यदि पवन पर्याप्त मात्रा में न हो तो पवन चक्की को नहीं चलाया जा सकता।
5. इसे स्थापित करने के लिए ज्यादा क्षेत्र की आवश्यकता होती है।